

Control 1. Complements de Programació

17 d'octubre de 2017

Temps màxim: 1 hora

Es vol desenvolupar una aplicació per gestionar un equip de futbol. Amb aquest objectiu es demana:

- Dissenyar una classe **Jugador** per a gestionar les dades d'un jugador. Aquesta classe haurà d'emmagatzemar les següents dades:
 - Dorsal del jugador.
 - Nom del jugador.
 - Partits jugats.
 - Gols marcats durant la temporada.

La classe **Jugador** haurà de tenir els mètodes necessaris per a:

- Crear un jugador amb un dorsal i un nom. Inicialment el jugador no ha jugat cap partit ni ha marcat cap gol.
 - Consultar les diferents dades del jugador.
 - Modificar el nom del jugador (la resta de dades no s'han de poder modificar directament).
 - Incrementar en un el nombre de partits jugats.
 - Incrementar en un el nombre de gols marcats durant la temporada.
 - Un mètode per calcular la mitjana de gols per partit jugat.
- Dissenyar una classe **EquipTemporada** per a gestionar les dades de tots els jugadors d'un equip durant una temporada. Aquesta classe haurà d'emmagatzemar les següents dades:
 - Llista dels jugadors de l'equip.
 - Any inicial de la temporada. Per exemple, per a la temporada 2017-2018 l'any seria el 2017.
 - El nombre màxim de jugadors que pot tenir un equip que actualment és de 20.

La classe **EquipTemporada** haurà de tenir els mètodes necessaris per a:

- Crear un equip per a una temporada donada una taula amb el nom dels jugadors i l'any inicial de la temporada. El dorsal del jugador s'assignarà directament segons l'ordre dins de la taula dels noms dels jugadors (el primer tindrà el dorsal 1, el segon el 2 i així successivament).
- Donat un dorsal obtenir el jugador amb el dorsal corresponent. En cas de que no hi hagi cap jugador amb el dorsal donat haurà de retornar un null.
- Donada una taula amb els dorsals de tots els jugadors que han jugat un partit, actualitzar els partits jugats de cada un d'ells.
- Donada una taula amb el dorsal dels jugadors que han marcat en un partit, actualitzar els gols que porten durant la temporada. Si un jugador marca més d'un gol el seu dorsal hi serà, a la taula amb els dorsals, tantes vegades com gols ha marcat.
- Consultar el número de jugadors que té l'equip.
- Un mètode per retornar el màxim goleador de l'equip. En cas d'empat en la quantitat de gols marcats s'ha de considerar la mitjana de gols per partit. Si tot i així hi ha empat el mètode retornarà el jugador amb el dorsal més baix.

Podeu utilitzar la classe **TestEquipTemporada** que trobareu a Atenea per a provar totes les funcionalitats indicades anteriorment.